

Bài Tập Cuối Chương

Xây dựng ứng dụng "Library Membership Manager" với Redux Thunk

Backend mẫu (Express.js)

server.js

```
const express = require('express');
const cors = require('cors');
const app = express();
const port = 5000;

app.use(cors({ origin: '<http://localhost:3000>' }));
app.use(express.json());

let books = [
  { id: '1', title: 'Book 1', borrowed: false, borrowedBy: null, addedAt: new Date().toISOString() },
  { id: '2', title: 'Book 2', borrowed: true, borrowedBy: '1', addedAt: new Date().toISOString() },
];
let members = [
  { id: '1', name: 'Member 1', joinedAt: new Date().toISOString() },
  { id: '2', name: 'Member 2', joinedAt: new Date().toISOString() },
];

// Books API
app.get('/api/books', (req, res) => res.json(books));
app.get('/api/books/:id', (req, res) => {
  const book = books.find(b => b.id === req.params.id);
  if (book) res.json(book);
  else res.status(404).json({ message: 'Book not found' });
});
app.post('/api/books', (req, res) => {
  const newBook = { ...req.body, id: Date.now().toString(), borrowed: false, borrowedBy: null, addedAt: new Date().toISOString() };
  books.push(newBook);
  res.status(201).json(newBook);
});
app.patch('/api/books/:id', (req, res) => {
  const id = req.params.id;
  const bookIndex = books.findIndex(book => book.id === id);
  if (bookIndex > -1) {
    books[bookIndex] = { ...books[bookIndex], ...req.body };
    res.json(books[bookIndex]);
  } else {
    res.status(404).json({ message: 'Book not found' });
  }
});
app.delete('/api/books/:id', (req, res) => {
  books = books.filter(book => book.id !== req.params.id);
  res.status(204).send();
});

// Members API
app.get('/api/members', (req, res) => res.json(members));
app.get('/api/members/:id', (req, res) => {
  const member = members.find(m => m.id === req.params.id);
```

```

    if (member) res.json(member);
    else res.status(404).json({ message: 'Member not found' });
  });
  app.post('/api/members', (req, res) => {
    const newMember = { ...req.body, id: Date.now().toString(), joinedAt: new Date().toISOString() };
    members.push(newMember);
    res.status(201).json(newMember);
  });
  app.delete('/api/members/:id', (req, res) => {
    const id = req.params.id;
    if (books.some(book => book.borrowedBy === id)) {
      return res.status(400).json({ message: 'Cannot delete member with borrowed books' });
    }
    members = members.filter(member => member.id !== id);
    res.status(204).send();
  });

  app.listen(port, () => {
    console.log(`Server listening at <http://localhost>:${port}`);
  });

```

Hướng dẫn chạy backend:

1. Cài đặt Node.js và npm.
2. Tạo thư mục mới, đặt file `server.js` vào đó.
3. Chạy `npm init -y` để tạo `package.json`.
4. Cài đặt dependencies: `npm install express cors`.
5. Chạy server: `node server.js`.
6. Kiểm tra API: Truy cập `http://localhost:5000/api/books` hoặc `http://localhost:5000/api/members`.

Yêu cầu:

- Chuyển đổi ứng dụng "Library Membership Manager" từ Redux Toolkit cơ bản sang sử dụng Redux Thunk với API như trên.

Gợi ý mở rộng:

- Thêm trạng thái `loading` riêng cho từng hành động (add, delete, toggle).
- Xử lý lỗi chi tiết hơn (hiển thị thông báo lỗi cụ thể từ server).
- Tối ưu bằng cách dùng `createSelector` để lọc sách theo `filter`.